

Inverzija saharoze

Tine Zaletelj

17. september 2026

Kazalo

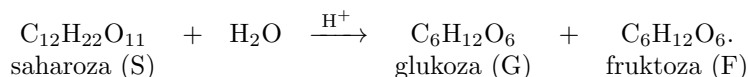
1	Naloga	2
2	Fizikalne osnove	2
2.1	Zveza med koncentracijo saharoze in zasukom polarizirane svetlobe	3
3	Aparatura	3
4	Meritve	3
5	Obdelava podatkov	4
6	Ocena napake	5
7	Rezultat	5

1 Naloga

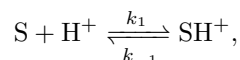
1. Določi konstanto razpadanja saharoze na gluktozo in fruktozo prek merjenja kota zasuka polarizirane svetlobe.

2 Fizikalne osnove

Razpad saharoze na fruktozo in glukozo lahko zapišemo kot



Proces lahko v grobem razdelimo na dva različno hitra dela. V prvem delu se na saharozo veže en vodikov ion H^+ , da nastane protonirana saharoza:

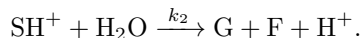


kjer k_1 predstavlja konstanto hitrosti nastajanja protonizirane saharoze, k_{-1} pa konstanto hitrosti razpadanja protonizirane saharoze nazaj v reaktanta. Hitrost reakcije lahko zapišemo kot

$$v = k_1 c_S c_{\text{H}^+} - k_{-1} c_{\text{SH}^+},$$

kjer c_i predstavlja koncentracijo i -te molekule.

V drugi stopnji reakcije se protonizirana saharoza veže z molekulo vode in razpade v glukozo in fruktozo:



Hitrost druge reakcije zapišemo kot

$$v = k_2 c_{\text{SH}^+} c_{\text{H}_2\text{O}}.$$

Problem je težko rešljiv, zato predpostavimo, da se koncentracija protonizirane saharoze med reakcijo ne spreminja:

$$0 = \frac{dc_{\text{SH}^+}}{dt} = k_1 c_S c_{\text{H}^+} - k_{-1} c_{\text{SH}^+} - k_2 c_{\text{SH}^+} c_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow c_{\text{SH}^+} = c_S c_{\text{H}^+} \frac{k_1}{k_{-1} + k_2 c_{\text{H}_2\text{O}}}.$$

Dobljeno vrednost za koncentracijo protonizirane saharoze vstavimo v enačbo za hitrost druge reakcije in dobimo

$$v = k_2 c_S c_{\text{H}^+} \frac{k_1}{k_{-1} + k_2 c_{\text{H}_2\text{O}}} c_{\text{H}_2\text{O}} = k' c_S.$$

V zadnjem koraku smo definirali konstanto k' , da smo dobili reakcijo psevdoprvega reda. To smo lahko storili, saj je koncentracija vode približno konstantna, saj je prisotna kot topilo. Poleg tega je konstantna tudi koncentracija protonov, saj v reakciji nastopajo le kot katalizator in se po končani reakciji vrnejo v raztopino nespremenjeni. Če enačbo integriramo, dobimo rešitev

$$\ln \frac{c_0}{c_S} = k' t.$$

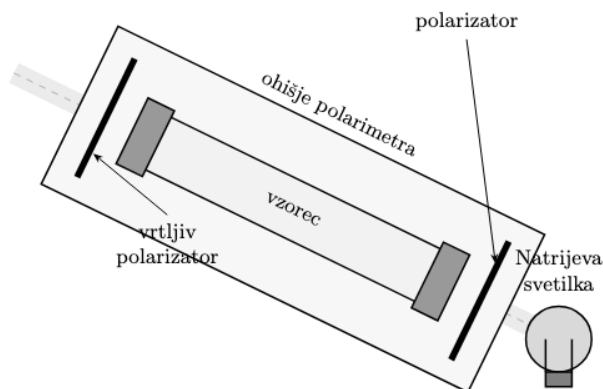
2.1 Zveza med koncentracijo saharoze in zasukom polarizirane svetlobe

Velja

$$\ln \frac{c_0}{c_S} = \ln \frac{\alpha_z - \alpha_k}{\alpha_t - \alpha_k} = k' t,$$

kjer je $\alpha_z = c_0[\alpha_S]_{\lambda}^T l$ predstavlja kot zasuka ob času $t = 0$ (ko je v raztopini prisotna samo saharoza), $\alpha_k = c_0([\alpha_G]_{\lambda}^T + [\alpha_F]_{\lambda}^T) l$ kot ob času $t = \infty$, α_t pa kot ob času t . V formule za začetni in končni kot zasuka $[\alpha_i]_{\lambda}^T$ predstavlja kot zasuka raztopine čistega i -tega sladkorja, l pa dolžino optične poti.

3 Aparatura



Slika 1: Skica aparature

4 Meritve

Vzorec 1:

$l = 20.1\text{cm}$; $c_S = 0.25\text{mol/l}$; $c_{H^+} = 0.25\text{mol/l}$.

Vzorec 2:

$l = 20.0\text{cm}$; $c_S = 0.25\text{mol/l}$; $c_{H^+} = 0.50\text{mol/l}$.

Vzorec 3:

$l = 19.1\text{cm}$; $c_S = 0.50\text{mol/l}$; $c_{H^+} = 0.50\text{mol/l}$.

V tabeli so prikazane meritve. **Opomba:** ob vsakem času smo naredili tri meritve. v tabeli so prikazani povprečni časi in koti.

0.5M HCl		1M HCl		2.5M HCl	
t[s]	$\varphi[^\circ]$	t[s]	$\varphi[^\circ]$	t[s]	$\varphi[^\circ]$
510	11.28	469	10.88	417	19.88
1031	11.25	1457	9.8	526	18.92
1345	11.13	2380	8.75	1570	15.83
1480	10.83	3390	7.88	2352	14.28
2110	10.5	4286	6.97	3422	12.4
3042	9.95	5324	6.35	4472	10.88
3770	9.73	6344	5.42	5581	8.88
5061	9.21				
5785	8.65				

Podatki: $[\alpha_G]_{589\text{nm}}^{20^\circ\text{C}} = 9.501^\circ\text{dm}^2\text{mol}^{-1}$, $[\alpha_S]_{589\text{nm}}^{20^\circ\text{C}} = 22.76^\circ\text{dm}^2\text{mol}^{-1}$, $[\alpha_F]_{589\text{nm}}^{20^\circ\text{C}} = -16.895^\circ\text{dm}^2\text{mol}^{-1}$.

5 Obdelava podatkov

Najprej izračunamo α_z in α_k za vsak vzorec. Za vrednost c_0 vzamemo kar koncentracijo saharoze na začetku. Rezultati so prikazani v tabeli.

	1	2	3
$\alpha_z[^\circ]$	11.44	11.38	21.74
$\alpha_k[^\circ]$	-3.72	-3.70	-7.06

Nato smo izračunali vrednosti $\ln(\alpha_z - \alpha_k)/(\alpha - \alpha_k)$ za vsak vzorec posebej. Rezultati so prikazani v tabelah. **Vzorec 1:**

t [s]	$\alpha [^\circ]$	$\ln\left(\frac{\alpha_z - \alpha_k}{\alpha - \alpha_k}\right)$
510	11.28	0.0106
1031	11.25	0.0126
1345	11.13	0.0207
1480	10.83	0.0411
2110	10.50	0.0640
3042	9.95	0.1034
3770	9.73	0.1196
5061	9.21	0.1590
5785	8.65	0.2032

Vzorec 2:

t [s]	α [°]	$\ln\left(\frac{\alpha_z - \alpha_k}{\alpha - \alpha_k}\right)$
469	10.88	0.0136
1457	9.80	0.0905
2380	8.75	0.1710
3390	7.88	0.2441
4286	6.97	0.3284
5324	6.35	0.3907
6344	5.42	0.4939

Vzorec 3:

t [s]	α [°]	$\ln\left(\frac{\alpha_z - \alpha_k}{\alpha - \alpha_k}\right)$
417	19.88	0.0667
526	18.92	0.1030
1570	15.83	0.2294
2352	14.28	0.3000
3422	12.40	0.3934
4472	10.88	0.4746
5581	8.88	0.5921

Nato smo narisali graf $\ln(\alpha_z - \alpha_k)/(\alpha - \alpha_k)$ v odvisnosti od časa. Nanj smo fittali premico. Nato smo izračunali še koncentracijo saharoze in jo prikazali na grafu. Nanj smo vnesli še funkcijo $c_S = c_0 \exp(-k't)$, kjer smo za k' uporabili vrednost, dobljeno iz naklona premice v prvem delu.

6 Ocena napake

Napaka α_z in α_k je vsota relativnih napak dolžine in začetne koncentracije:

$$\delta\alpha_{z,1} = \delta\alpha_{k,1} = \delta c_{0,1} + \delta l_1 = 0.01/0.25 + 0.1/20.1 = 0.04,$$

$$\delta\alpha_{z,2} = \delta\alpha_{k,2} = 0.05,$$

$$\delta\alpha_{z,3} = \delta\alpha_{k,3} = 0.03.$$

Drugi indeks označuje številko vzorca.

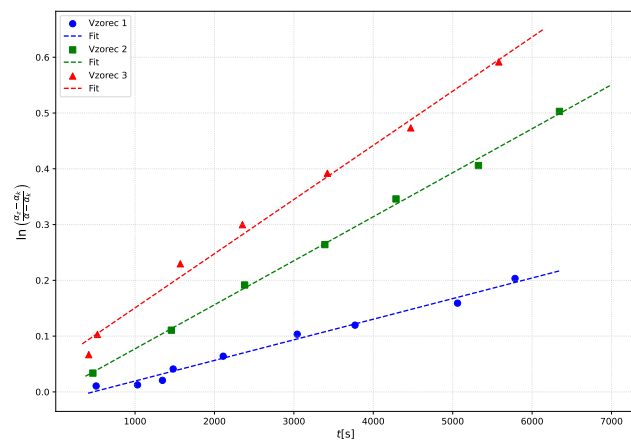
Napaka pri meritvi kota α je $\Delta\alpha = \pm 0.05^\circ$. Napake smo vnesli v Python in jih upoštevali pri izračunu. Napako konstante hitrosti k' smo dobili z uporabo knjižnice `scipy`.

7 Rezultat

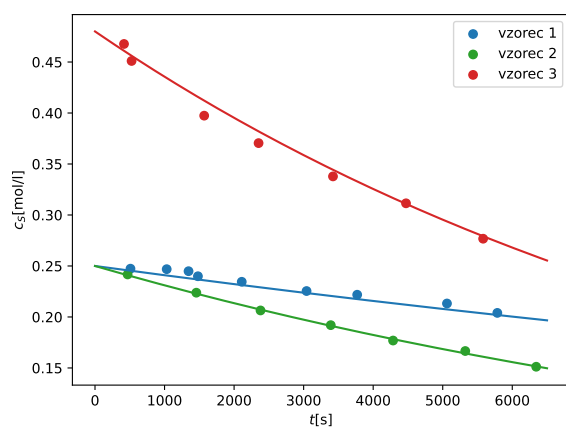
$$k'_1 = (3.69 \pm 0.17) \cdot 10^{-5} \text{s}^{-1} = 3.69(1 \pm 0.05) \cdot 10^{-5} \text{s}^{-1},$$

$$k'_2 = (7.89 \pm 0.55) \cdot 10^{-5} \text{s}^{-1} = 7.89(1 \pm 0.07) \cdot 10^{-5} \text{s}^{-1},$$

$$k'_3 = (9.71 \pm 0.41) \cdot 10^{-5} \text{s}^{-1} = 9.71(1 \pm 0.04) \cdot 10^{-5} \text{s}^{-1}.$$



Slika 2: Graf $\ln(\alpha_z - \alpha_k)/(\alpha - \alpha_k)$ v odvisnosti od časa za vse tri vzorce



Slika 3: Graf $c_S(t)$ za vse tri vzorce ter teoretični fiti